

מאגר שאלות — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

24 שאלות · מכנה עשרוני, הרחבה, צמצום ומעבר בשני הכיוונים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מכנה עשרוני 10 (שאלות 1-4)

1. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{4}{10}$

2. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{23}{100}$

3. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{8}{100}$

4. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{315}{1000}$

חלק ב' — מרחיבים וממירים (שאלות 5-8)

5. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{1}{2}$

6. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{2}{5}$

7. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{3}{4}$

8. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{1}{8}$

חלק ג' — מעשרוני לשבר (שאלות 9-12)

9. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.3

10. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.75

11. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.06

12. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.125

חלק ד' — שווים או לא? (שאלות 13-16)

13. האם 0.7 ו-0.70 שווים בערכם? נמקו בעזרת שברים.

14. האם 0.5 ו-0.05 שווים בערכם? נמקו בעזרת שברים.

15. האם $\frac{1}{5}$ ו-0.2 מתארים אותו מספר? נמקו.

16. האם $\frac{3}{4}$ ו-0.34 מתארים אותו מספר? נמקו.

חלק ה' — מהחיים 🛒 (שאלות 17–20)

17. על בקבוק כתוב $\frac{3}{4}$ ליטר. כתבו את הכמות כשבר עשרוני.

18. על חבילה כתוב 0.25 ק"ג. כתבו את המשקל כשבר פשוט מצומצם.

19. חצי שקל — כתבו אותו כמספר עשרוני בשקלים, וציינו כמה אגורות זה.

20. אורך של $\frac{1}{2}$ מטר — כתבו אותו במטרים כשבר עשרוני, וציינו כמה סנטימטרים זה.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. מצאו את הטעות: תלמיד כתב $0.2 = \frac{1}{2}$. הסבירו והציעו בדיקת סבירות.

22. מבין המכנים 3, 4, 6 ו-20 — אילו אפשר להרחיב למכנה עשרוני ובכמה?

23. כתבו את 0.45 כשבר פשוט מצומצם.

24. הסבירו בעזרת שברים מדוע 0.5, 0.50 ו-0.500 הם אותו מספר בדיוק.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

0.4 .1

0.23 .2

0.08 .3 — מכנה 100 מחייב שתי ספרות אחרי הנקודה

0.315 .4

5 פי — הרחבה $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$.5

2 פי — הרחבה $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0.4$.6

25 פי — הרחבה $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$.7

125 פי — הרחבה $\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0.125$.8

0.3 = $\frac{3}{10}$ — כבר מצומצם .9

0.75 = $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.10

0.06 = $\frac{6}{100} = \frac{3}{50}$.11

0.125 = $\frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.12

כן — $0.7 = \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 0.70$; אפס בסוף הוא רק הרחבה של השבר ואינו משנה ערך .13

לא — $0.5 = \frac{5}{10}$ ואילו $0.05 = \frac{5}{100}$, שקטן פי עשרה .14

15. כן — מרחיבים פי 2: $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.2$

16. לא — $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$. הכתיבה 0.34 היא העתקה של ספרות השבר, וזו טעות

17. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$ ליטר

18. $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25$ ק"ג — רבע קילוגרם

19. 0.50 ש"ח, שהוא 0.5 ש"ח — חמישים אגורות

20. $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$ מטר — חמישים סנטימטרים

21. הוא העתיק את ספרת המכנה אל מעבר לנקודה במקום להרחיב. הנכון: $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$. בדיקת סבירות:
חצי הוא אמצע הדרך בין 0 ל-1, ואילו 0.2 קרוב מאוד ל-0

22. 4 — פי 25 למכנה 100; 20 — פי 5 למכנה 100. את 3 ואת 6 אי אפשר להרחיב, כי 10, 100 ו-1000 אינם מתחלקים בהם בלי שארית

23. $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 0.45$ — מצמצמים ב-5

24. מתרגמים כל אחד לשבר: $\frac{5}{10} = 0.5$, $\frac{50}{100} = 0.50$, $\frac{500}{1000} = 0.500$. כל אחד מתקבל מקודמו בהרחבה פי 10, והרחבה אינה משנה את ערך השבר — ולכן שלושתם אותו מספר